

PROBATOIRE C/E 2009/CAMEROUN**Exercice 1**

Pour chacune des questions de cet exercice, trois réponses vous sont proposées parmi lesquelles une seule est juste ; reproduire sur votre feuille de composition le numéro de la question et celui de la réponse juste correspondante.

**NB : Aucun calcul n'est exigé dans cet exercice.**

1. Dans un ensemble à  $n$  éléments, s'il y a autant de parties à deux éléments que de parties à 4 éléments, alors  $n$  est solution de l'équation du second degré.

a.  $n^2 + 2n - 6 = 0$

b.  $n^2 - 2n - 6 = 0$

c.  $n^2 - 5n + 6 = 0$

2. On considère une suite géométrique  $(U_n)$ , de premier terme  $\frac{1}{2}$  et de raison  $-\frac{1}{2}$ .  
On pose  $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$ .  $S_n$  est égal à :

a.  $\frac{1}{3} \left[ 1 - \left( \frac{1}{2} \right)^n \right]$

b.  $\frac{1}{3} \left[ 1 - (-1)^n \left( \frac{1}{2} \right)^n \right]$

c.  $\frac{1}{3} \left[ 1 - (-1)^{n+1} \left( \frac{1}{2} \right)^{n+1} \right]$

3. Le plan vectoriel est rapporté à la base  $(\vec{i}, \vec{j})$  ;  
 $f$  est un endomorphisme défini pour tout  $\vec{u}(x, y)$  par :  $f(\vec{u}) = (2x + y)\vec{i} + (4x + 2y)\vec{j}$ .  
L'ensemble des vecteurs  $\vec{u}(x, y)$  tel que  $f(\vec{u}) = 4\vec{u}$  est :

a. La droite vectorielle dirigée par le vecteur  $\vec{u}_0(1, 2)$

b. La droite vectorielle dirigée par le vecteur  $\vec{u}_0(-1, 2)$

c.  $\{\vec{O}\}$

**Exercice 2**

On considère la fonction  $f$  définie pour tout  $x$  par  $f(x) = \frac{4x^2 - 12}{|x| + 2}$ . Dans le plan rapporté à un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , la courbe représentative de  $f$

- Déterminer les limites de  $f(x)$  quand  $x$  tend vers l'infini.
  - Etudier la dérivabilité de  $f$  en  $x_0 = 0$
- Montrer que lorsque  $x$  tend vers l'infini, la courbe  $(C)$  admet deux demi - asymptotes  $T$  et  $T'$  dont on donnera les équations cartésiennes respectives.
- Montrer que  $f$  est paire
- Etudier les variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$
- Tracer  $(C)$ ,  $T$  et  $T'$

### Problème

Le problème comporte deux parties indépendantes.

#### Partie A :

Dans le repère orienté, on considère le triangle équilatéral direct  $ABC$ . On construit les triangles équilatéraux directs  $ADB$  et  $ACE$ .  $G_1$  et  $G_2$  désignent respectivement les centres de gravité des triangles  $ADB$  et  $ACE$

1. Montrer que  $(CD)$  et  $(BE)$  sont les médiatrices respectives de  $[AB]$  et de  $[AC]$
2. On considère la rotation  $r$  de centre  $A$  qui transforme  $D$  en  $C$ 
  - a. Déterminer l'image de  $B$  par  $r$ .
  - b. Déterminer l'angle de la rotation  $r$ .
  - c. Démontrer de deux manières différentes que  $G_2$  est l'image de  $G_1$  par  $r$ .
3. Soit  $C'$  l'image de  $C$  par  $r$ . montrer que  $C'$  est le symétrique de  $B$  par rapport à  $A$ .
4.  $I$  est le point d'intersection de  $(BE)$  et  $(CD)$  ; montrer que.
  - a.  $CD = BE$  et que  $\text{mes}(\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{CD}) = \frac{2\pi}{3}$
  - b.  $I$  est le centre du cercle inscrit au triangle  $ABC$ .

#### Partie B :

Dans l'espace  $E$ , on considère quatre points  $P, Q, R$  et  $S$ . On appelle  $J$  le barycentre du système de points pondérés  $\{(P,1);(R,3)\}$  et  $K$  celui du système de points pondérés  $\{(Q,1);(S,3)\}$

1. Montrer que  $\overrightarrow{PQ} + 3\overrightarrow{RS} = 4\overrightarrow{JK}$
2. Montrer que si  $J$  et  $K$  sont confondus, alors  $P, Q, R$  et  $S$  sont coplanaires.
3. On suppose dans la suite que l'espace est rapporté au repère  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .  $P$  et  $P'$  sont deux plans d'équations cartésiennes respectives  $x + y - z - 2 = 0$  et  $x - 2y + z - 3 = 0$ 
  - a. Déterminer deux vecteurs  $\vec{n}$  et  $\vec{n}'$  respectivement normaux à  $P$  et  $P'$ .
  - b. Montrer que  $\vec{n}$  et  $\vec{n}'$  ne sont pas colinéaires.
  - c. En déduire la position relative de  $P$  et  $P'$

L'épreuve comporte deux parties indépendantes réparties sur deux pages.

**PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15 points)**

**EXERCICE 1 : 3,75 points**

E est un plan vectoriel dont une base est  $B = (\vec{i}, \vec{j})$ .

- I) Soit  $f$  l'endomorphisme de E défini par  $f(\vec{u}) = (-5x + 4y)\vec{i} + (3x - y)\vec{j}$  avec  $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ .  
1) Déterminer la matrice A de  $f$  dans la base B. **0,5 pt**  
2) Montrer que A est inversible et déterminer sa matrice inverse  $A^{-1}$ . **0,75 pt**
- II) Soit  $g$  l'endomorphisme de E défini par  $g(\vec{i}) = f(\vec{i}) - \vec{i}$  et  $g(\vec{j}) = f(\vec{j}) - \vec{j}$ .  
1) Montrer que  $\ker g$  est une droite vectorielle dont une base est  $\vec{e}_1 = -2\vec{i} - 3\vec{j}$ . **0,5 pt**  
2) Montrer que  $\text{Im} g$  est une droite vectorielle dont on une base est  $\vec{e}_2 = 2\vec{i} - \vec{j}$ . **0,5 pt**  
3) Soit  $B' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ . **0,25 pt**  
a) Montrer que  $B'$  est une base de E. **0,5 pt**  
b) Montrer que  $g(\vec{e}_2) = -8\vec{e}_2$ . **0,25 pt**  
c) En déduire la matrice C de  $g$  dans la base  $B'$ . **0,5 pt**  
d) Déterminer la matrice A' de  $f$  dans la base  $B'$ .

**EXERCICE 2 : 3,25 points**

Le professeur principal d'une classe de première C d'un établissement Secondaire a réalisé une enquête portant sur le nombre d'heures d'absence de ses élèves au cours du premier trimestre. Les résultats de cette enquête sont consignés dans le tableau suivant avec des données manquantes:

| Nombre d'heures d'absence    | [0; 3[ | [3; 6[ | [6; 9[ | [9; 12[ | [12; 15[ |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|
| Nombre d'élèves              | 18     |        |        | 20      |          |
| Effectifs cumulés croissants |        | 26     |        | 58      | 60       |

- 1) Recopier et compléter le tableau ci-dessus. **1,25 pt**  
2) Calculer le nombre moyen d'heures d'absence. (Arrondir le résultat à l'unité supérieure). **0,5 pt**  
3) Déterminer la médiane de cette série statistique. **0,5 pt**  
4) On choisit au hasard et simultanément cinq élèves parmi les 60 pour constituer un groupe d'étude. Déterminer le nombre de groupes d'étude que l'on peut former contenant au moins deux élèves ayant moins de neuf heures d'absence et contenant au moins deux élèves ayant au moins neuf heures d'absence. **1 pt**

**EXERCICE 3 : 5 points**

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , unité sur les axes 1cm.

Soient A(0 ; 6), B(-2 ; -4) et C(-3 ; -3) trois points du plan.

- I) 1) Déterminer une équation cartésienne de l'ensemble  $(\Gamma)$  des points M du plan tels que  $AM^2 + BM^2 = 102$ . **0,5 pt**

2) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de  $(\Gamma)$ . **0,5 pt**

II) Soit la fonction  $f$  définie par  $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$  pour tout réel  $x \neq -1$ , où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont trois réels. Déterminer les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  pour que la courbe de  $f$  passe par les points A, B et admet au point C une tangente parallèle à l'axe  $(O, \vec{i})$ . **0,75 pt**

- III) Soit  $g$  la fonction définie de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = \frac{x^2 + 3x + 6}{x+1}$ .